Przewodnik projektowy

Plan Budowlany: Roguelike · stan danych v0.23.0 · wygenerowano z `GBA/data/game.json` skryptem `docs/przewodnik/make_przewodnik.py`

> Ten dokument jest **punktem odniesienia** przy dodawaniu treści: nowej broni, zawodu, problemu budowy czy etapu. Wszystkie tabele powstają z aktualnych danych – po zmianie `game.json` uruchom skrypt ponownie. Zanim dodasz nowość, sprawdź, czy nie dubluje istniejącego wzoru pól, typu ciosu albo efektu, i czy pasuje do zasad poniżej.

1. Zasady treści

- **Przeciwnicy to problemy budowy** (przeciek, zwarcie, pleśń, termin, pieczątka…), **nigdy ludzie**, zawody ani urzędnicy. Ludzie występują tylko jako nadawcy SMS-ów, brygada i zawody gracza.
- **Bez marek**: żadnych nazw, logotypów ani charakterystycznych barw producentów narzędzi, konsol i sklepów. Kolory rzadkości to umowne klasy jakości.
- **Teksty dla gracza** tylko w `GBA/data/game.json` (PL) i `GBA/data/lang/en.json` (EN); `gen_data.py --check` pilnuje fontu, szerokości i kompletności.
- **Logika wspólna** GBA i Godot: zmiana zasad w obu rdzeniach + test złoty.
- **Nowa broń** = mapa sprite'a w `GBA/tools/weapon_sprites.py` (rękojeść po lewej, maks. 12×9), typ ciosu, wzór pól A i B (B z odnowieniem), źródło (zawód / Szkolenia / drop / Hurtownia / sekret).

Cele balansu (bot, 300 przebiegów na zawód)

Tryb	Wygrane	Tryb	Wygrane
Łatwy	50–60%	pełne Szkolenia	50–60%
Normalny	25–35%	+ Respekt	65–75%
Trudny	8–15%	Akt 0 + meta	60–70%
inwestor, wszystkie modyfikatory	5–15%	kontrakty kariery	25–40 / 60–75%

Człowiek wygrywa łatwiej niż bot (feedback 2026-10-04, TODO #73) – przy strojeniu celuj w dolną granicę.

Obrażenia: Cios = rzut broni + premie: SIŁ/ZRĘ/INT broni +1 co 2 pkt, Szkolenia, odznaki, poziom, projekty, rękawice; potem +%. OBR problemu: -1 co 2 pkt (min. 1). Kryt mnoży cios, SZCZ go podnosi.

2. Typy ciosu i skuteczność

Mnożnik obrażeń wg materiału problemu (`hitTypes.materialPct`)

	Cement	Stal	Drewno	woda (żywioł)	bez materiału
Obuch	**125%**	75%	100%	75%	100%
Cięcie	75%	75%	**125%**	100%	100%
Kłucie	75%	**125%**	100%	75%	100%

- **Obuch**: 20% szans na ogłuszenie (cel traci turę). Bronie: 17.
- **Cięcie**: +10% szans na kryt. Bronie: 8.
- **Kłucie**: ignoruje 1 OBR (albo własną wartość broni). Bronie: 21.
- Broń z dwoma typami bierze **lepszy** mnożnik dla danego materiału.
- Problemy wg materiału: Cement 10, Stal 15, Drewno 13, bez materiału 9.

Żywioły

Żywioł broni	Działanie	Bronie
iskra	stal ×125%, w pyle – Wybuch pyłu	Szlifierka, Pistolet do kotew, Spawarka, Pilarka tarczowa

prąd	woda / Mokry ×150%, combo Porażenie	Próbnik napięcia
ogień	drewno ×150%, woda ×50%, podpalenie 2/turę, osusza Mokry	Palnik dekarski, Lutownica, Opalarka
woda	moczy cele (Mokry) – przygotowuje prąd	Myjka ciśnieniowa

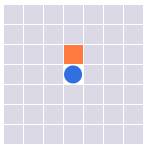
Kombinacje stanów

- **Porażenie** (Mokry + prąd!): Prąd w mokry: +3 i na mokrych obok
- **Wybuch pyłu** (Pył + iskra!): Iskra w zapylony: wybuch 4 wokół
- **Pęknięcie** (Zamróz + uderzenie!): Cios wręcz w zmrożony: +50%

Stany (`statuses`)

Stan	id	Działanie
Zatrucie	`poison`	-1 HP/turę
Porażenie	`shock`	tracisz turę
Poślizg	`slip`	ruch o 2 pola
Papierologia	`paper`	moc później
Mokry	`wet`	prąd boli bardziej
Podpalenie	`burn`	-2 HP/turę
Krwawienie	`bleed`	-2 HP/turę
Unieruchomienie	`root`	stoi w miejscu
Odsłonięty	`defdown`	mniejsza OBR
Oznaczony	`mark`	więcej obrażeń

Wzory pól



Pojedynczy

cel w zasięgu (pole przed bohaterem)



Łuk

przód i oba skosy (3 pola)



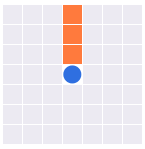
Wokół

8 pól dookoła



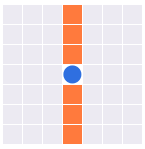
Krzyż

przód, tył i boki (4 pola)



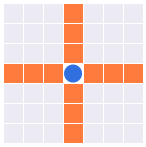
Linia

N pól w linii, przebija



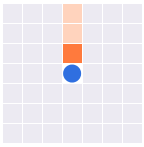
Linia w obie strony

linia N pól przed i za bohaterem



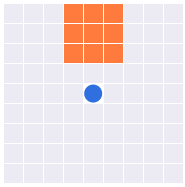
Linie w 4 strony

linie N pól w 4 strony



Strzał

pierwszy cel w linii do N pól



Rzut 3x3

obszar 3x3 w odległości N



Natrysk

pole przed + rząd 3 pól dalej



Pchnięcie

cel + odrzut

Niebieskie kółko – bohater (patrzy w górę), pomarańczowe – trafione pola, jasne – dalszy tor (strzał, odrzut), szare – zasięg celu pojedynczego. Przykład dla N = 3. Wzory obracają się z kierunkiem, na skos o 45°.

3. Rzadkość broni (`weaponRarities`)

Zwykła

bazowe statystyki · rzut ≥ 0 na 100

Obudowa elektronarzędzi: ciemna zieleń + czerń. Paleta H, h, A, *:



Solidna

+1 obrażeń · rzut ≥ 70 na 100

Obudowa elektronarzędzi: morski niebieski. Paleta H, h, A, *:



Markowa

+1 obrażeń, odnowienie B -1 · rzut ≥ 94 na 100

Obudowa elektronarzędzi: żółty + czerń. Paleta H, h, A, *:



Mistrzowska

bazowe statystyki · tylko unikaty (Mistrzowskie bronie)

Obudowa elektronarzędzi: czerwień + biel. Paleta H, h, A, *:

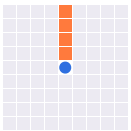
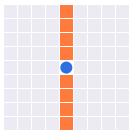
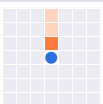
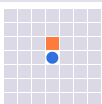
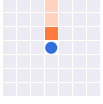
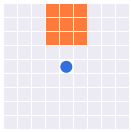


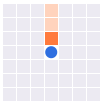
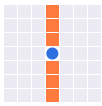
- **Elektronarzędzia** (wkrętarka, szlifierka, gwoździarka, młot udarowy, pilarka, opalarka, myjka, pistolet do kotew, spawarka, lasery, lutownica, palnik, agregat, mieszadło, pistolet do silikonu, taker…) – kolor **obudowy** wg rzadkości.
- **Narzędzia ręczne** (młoty, kielnia, łopata, kilof, łom, klucz, siekiera, piła, nożyce, noże, poziomica, tyczka, przecinak) – drewno, stal, guma; kolor rzadkości tylko na **akcentach** (pasek rękojeści, owijka, okładka).
- **Wspólny akcent**: czarny obrys + 1 px poświaty w kolorze rzadkości; Mistrzowska z iskrą. Ikony mają też znacznik bez koloru (Solidna 1 kropka, Markowa 2, Mistrzowska iskra) – dla daltonistów.
- **Bez marek**: kolory obudów to umowne „klasy jakości", nigdy logotypy, napisy ani nazwy producentów.
- Bronie Mistrzowskie istnieją tylko w tej rzadkości: Młot Zenka, Poziomica mistrza, Pilarka tarczowa, Nóż majstra seniora.

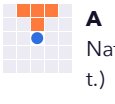
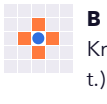
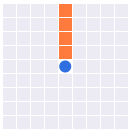
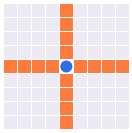
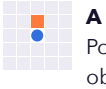
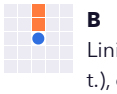
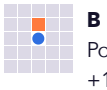
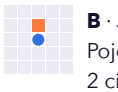
Sprite'y: `art/weapons/` (opis w README), generator `GBA/tools/weapon_sprites.py`.

4. Bronie (41)

Ikona w rzadkości Markowej (Mistrzowskie – złotej). Obrażenia = rzut min–max + premia statystyki (SIŁ/ZRĘ/INT +1 co 2 pkt) i inne premie; tryb B ma odnowienie w turach (Markowa −1).

	Broń, źródło	Typ, statystyki	Tryb A	Tryb B
	**Dziennik budowy** `dziennik · anim.: wiązka` zawód: Kierownik budowy	Kłucie 2–4 obr. · zasięg 2 · INT	 **A** Strzał 2	 **B** Pojedynczy, Oznaczony: +20% obrażeń (3 t.) odnowienie 6
	**Kielnia** `kielnia · anim.: zamach` zawód: Murarz	Cięcie Kłucie 4–6 obr. · zasięg 1 · SIŁ	 **A** Łuk	 **B** Strzał 2, 50% obrażeń, ogłuszenie 100% (1 t.) odnowienie 7
	**Gwoździarka** `gwozdziarka · anim.: strzał` zawód: Cieśla-dekarz	Kłucie 2–3 obr. · zasięg 3 · ZRĘ	 **A** Strzał 3	 **B** Linia 3, 60% obrażeń odnowienie 5
	**Próbnik napięcia** `probnik · anim.: wiązka` zawód: Elektryk	Kłucie prąd 3–5 obr. · zasięg 2 · INT	 **A** Strzał 2	 **B** Krzyż, łańcuch prądu na mokre cele obok odnowienie 4
	**Klucz nastawny** `klucz · anim.: uderzenie z góry` zawód: Hydraulik	Obuch Kłucie 4–7 obr. · zasięg 1 · SIŁ	 **A** Pojedynczy	 **B** Pojedynczy, osusza / zakręca wodę (1 t.) odnowienie 4
	**Szlifierka** `szlifierka · anim.: zamach` zawód: Glazurnik	Cięcie iskra 4–7 obr. · zasięg 1 · ZRĘ	 **A** Pojedynczy	 **B** Łuk, podpala odnowienie 3
	**Łom** `lom · anim.: uderzenie z góry` od startu	Obuch 3–6 obr. · zasięg 1 · SIŁ	 **A** Pojedynczy	 **B** Pchnięcie, odrzut o 2, otwiera pęknięte ściany odnowienie 5
	**Wkrętarka** `wkretarka · anim.: pchnięcie` Szkolenia	Kłucie 2–5 obr. · zasięg 2 · ZRĘ	 **A** Linia 2	 **B** Pojedynczy, −3 OBR (3 t.) odnowienie 5
	**Poziomica laserowa** `laser · anim.: wiązka` Szkolenia	Kłucie 2–4 obr. · zasięg 4 · INT	 **A** Linia 4	 **B** Linia w obie strony 4 odnowienie 6
	**Młot wyburzeniowy** `mlot · anim.: uderzenie z góry` Szkolenia	Obuch 5–8 obr. · zasięg 1 · SIŁ	 **A** Pchnięcie, odrzut o 1	 **B** Wokół, otwiera pęknięte ściany odnowienie 7
	**Tablet z projektem** `tablet · anim.: wiązka` Szkolenia	Obuch 3–5 obr. · zasięg 2 · INT	 **A** Pojedynczy	 **B** Strzał 3, zamiana miejscami z celem odnowienie 6
	**Miernik laserowy** `miernik · anim.: wiązka` Szkolenia	Kłucie 2–5 obr. · zasięg 3 · INT	 **A** Strzał 3	 **B** Pojedynczy, odsłania pokój, kryt +10% (3 t.) odnowienie 6
	**Dachówki** `dachowka · anim.: strzał` zawód: Dekarz	Obuch 2–3 obr. · zasięg 3 · ZRĘ	 **A** Strzał 3	 **B** Rzut 3x3 3 odnowienie 2

	**Agregat tynkarski** `agregat · anim.: natrysk` zawód: Tynkarz	Obuch 2–4 obr. · zasięg 2 · SIŁ	 **A** Natrysk	 **B** Pojedynczy, unieruchomienie (2 t.) odnowienie 6
	**Łyżka koparki** `lyzka · anim.: zamach` zawód: Operator koparki	Obuch 4–7 obr. · zasięg 1 · SIŁ	 **A** Łuk	 **B** Strzał 3, 50% obrażeń, przyciąga o 2 odnowienie 5
	**Młot udarowy** `udarowy · anim.: pchnięcie` nagroda	Obuch Kłucie 5–9 obr. · zasięg 1 · SIŁ	 **A** Pojedynczy	 **B** Linia 1, ignoruje OBR (1 t.) odnowienie 6
	**Pistolet do kotew** `kotwy · anim.: strzał` nagroda	Kłucie iskra 3–5 obr. · zasięg 3 · ZRĘ	 **A** Strzał 3	 **B** Pojedynczy, unieruchomienie (2 t.) odnowienie 5
	**Spawarka** `spawarka · anim.: natrysk` zawód: Spawacz	Cięcie iskra 2–4 obr. · zasięg 2 · ZRĘ	 **A** Linia 2	 **B** Pojedynczy, 2 obrażeń/turę (3 t.), stal 150% odnowienie 4
	**Tyczka geodezyjna** `tyczka · anim.: pchnięcie` zawód: Geodeta	Kłucie 2–4 obr. · zasięg 2 · INT	 **A** Linia 2	 **B** Krzyż, Oznaczony: +40% obrażeń (3 t.) odnowienie 4
	**Młotek ciesielski** `mlotek · anim.: uderzenie z góry` zawód: Majster	Obuch Cięcie 4–7 obr. · zasięg 1 · SIŁ	 **A** Pojedynczy	 **B** Pojedynczy, −2 OBR (1 t.) odnowienie 2
	**Młot Zenka** Mistrzowska `mlot_zenka · anim.: uderzenie z góry` sekret: Termin pokonany przez brygadę	Obuch 4–7 obr. · zasięg 1 · SIŁ · odrzut	 **A** Pchnięcie, odrzut o 1	 **B** Wokół, odrzut o 1 odnowienie 7
	**Poziomica mistrza** Mistrzowska `poziomica_m · anim.: wiązka` sekret: 5 magazynów w serii budów	Kłucie 2–5 obr. · zasięg 3 · INT · kryt +10% · odsłania	 **A** Strzał 3	 **B** Linia w obie strony 3, odsłania pokój odnowienie 6
	**Łopata** `lopata · anim.: zamach` drop, Hurtownia	Obuch Kłucie 3–6 obr. · zasięg 1 · SIŁ	 **A** Łuk, ogłuszenie 20% (1 t.)	 **B** Linia 2, −2 OBR (3 t.) odnowienie 4
	**Siekiera ciesielska** `siekiera · anim.: zamach` Szkolenia	Cięcie 4–6 obr. · zasięg 1 · SIŁ	 **A** Pojedynczy	 **B** Łuk odnowienie 5
	**Piła ręczna** `pila · anim.: zamach` drop	Cięcie 2–5 obr. · zasięg 1 · ZRĘ · kryt +10%	 **A** Pojedynczy	 **B** Pojedynczy, 2 obrażeń/turę (3 t.) odnowienie 5
	**Kilof** `kilof · anim.: uderzenie z góry` drop	Kłucie 4–7 obr. · zasięg 1 · SIŁ	 **A** Pojedynczy	 **B** Linia 2 odnowienie 6
	**Przecinak z młotkiem** `przecinak · anim.: uderzenie z góry` Hurtownia	Kłucie 3–5 obr. · zasięg 1 · SIŁ	 **A** Pojedynczy	 **B** Pojedynczy, otwiera pęknięte ściany (3 ładunki) odnowienie 1
	**Nożyce do blachy** `nozyce · anim.: zamach` drop	Cięcie 3–5 obr. · zasięg 1 · ZRĘ	 **A** Pojedynczy	 **B** Łuk odnowienie 5

	**Pistolet do silikonu** `silikon · anim.: strzał` Hurtownia	Kłucie 2–3 obr. · zasięg 3 · ZRĘ	 **A** Strzał 3, 70% obrażeń	 **B** Pojedynczy, unieruchomienie (2 t.) odnowienie 6
	**Myjka ciśnieniowa** `myjka · anim.: natrysk` drop	Obuch woda 2–4 obr. · zasięg 3 · ZRĘ	 **A** Linia 3, moczy (Mokry) (3 t.)	 **B** Pchnięcie, odrzut o 2 odnowienie 5
	**Palnik dekarski** `palnik · anim.: natrysk` Szkolenia	Obuch ogień 2–5 obr. · zasięg 2 · INT	 **A** Natrysk, 2 obrażeń/turę (2 t.)	 **B** Wokół, 50% obrażeń, osusza / zakręca wodę (1 t.) odnowienie 7
	**Taker** `taker · anim.: strzał` drop	Kłucie 2–4 obr. · zasięg 2 · ZRĘ	 **A** Strzał 2, 60% obrażeń	 **B** Pojedynczy, unieruchomienie (3 t.) odnowienie 5
	**Młotek gumowy** `mlotek_gumowy · anim.: uderzenie z góry` Hurtownia	Obuch 2–4 obr. · zasięg 1 · SIŁ	 **A** Pojedynczy, ogłuszenie 50% (1 t.)	 **B** Krzyż, ogłuszenie 30% (1 t.) odnowienie 6
	**Pilarka tarczowa** Mistrzowska `pilarka · anim.: zamach` sekret	Cięcie iskra 4–7 obr. · zasięg 1 · ZRĘ · kryt +10%	 **A** Łuk	 **B** Wokół odnowienie 7
	**Poziomica 2 m** `poziomica_2m · anim.: uderzenie z góry` drop	Obuch 3–5 obr. · zasięg 2 · INT	 **A** Strzał 2	 **B** Krzyż, odsłania pokój odnowienie 6
	**Mieszadło do zaprawy** `mieszadlo · anim.: uderzenie z góry` Szkolenia	Obuch 3–6 obr. · zasięg 1 · SIŁ	 **A** Pojedynczy	 **B** Wokół, odrzut o 1 odnowienie 7
	**Laser krzyżowy** `laser_krzyzowy · anim.: wiązka` Szkolenia	Kłucie 2–4 obr. · zasięg 4 · INT	 **A** Linia 4	 **B** Linie w 4 strony 4 odnowienie 6
	**Lutownica** `lutownica · anim.: pchnięcie` drop, Hurtownia	Kłucie ogień 2–4 obr. · zasięg 1 · INT	 **A** Pojedynczy, 2 obrażeń/turę (2 t.)	 **B** Linia 2, 2 obrażeń/turę (3 t.), osusza / zakręca wodę odnowienie 5
	**Opalarka** `opalarka · anim.: natrysk` drop	Obuch ogień 2–4 obr. · zasięg 2 · ZRĘ	 **A** Natrysk, osusza / zakręca wodę (1 t.)	 **B** Pojedynczy, Oznaczony: +100% obrażeń (1 t.) odnowienie 5
	**Nóż do tapet** `noz · anim.: pchnięcie` *Łamane ostrze, zawsze ostre* drop, Hurtownia	Kłucie 2–4 obr. · zasięg 1 · ZRĘ	 **A** Pojedynczy	 **B** Linia 2, 80% obrażeń odnowienie 3
	**Nóż majstra seniora** Mistrzowska `noz_majstra · anim.: pchnięcie` *Ostrze prosi o emeryturę. Majster: nie!* sekret: Wygraj Majstrem, ta sama broń	Kłucie 3–6 obr. · zasięg 1 · ZRĘ · kryt +15% · ignoruje 4 OBR · materiał bez znaczenia	 **A** Pojedynczy	 **B** · *Jeszcze nie emerytura* Pojedynczy, 75% obrażeń, 2 ciosy odnowienie 3

5. Zawody (12)

	Zawód, odblokowanie	Broń domyślna		HP	SIŁ	ZRĘ	INT	OBR	SZCZ	Moc	Cecha
	**Kierownik budowy** *Trzyma harmonogram w ryzach.* od startu		Dziennik budowy Kłucie	30	3	3	5	3	2	**Odprawa**: Ogłusza widocznych odnowienie 15	–
	**Murarz** *Twardy jak pustak.* od startu		Kielnia Cięcie Kłucie	34	5	2	1	4	0	**Ścianka**: Mur przed wrogiem odnowienie 15	–
	**Cieśla-dekarz** *Gwoździe wbija z daleka.* Szkolenia (60 XP)		Gwoździarka Kłucie	30	4	4	1	3	2	**Seria**: Gwoździe we wszystkich odnowienie 12	–
	**Elektryk** *Wie, gdzie jest faza.* Szkolenia (100 XP)		Próbnik napięcia Kłucie prąd	24	2	4	5	2	1	**Łańcuch**: Prąd skacze po celach odnowienie 12	–
	**Hydraulik** *Żaden przeciek mu nie straszny.* od startu		Klucz nastawny Obuch Kłucie	34	4	3	3	3	2	**Zawór**: Odpycha wrogów i leczy odnowienie 20	–
	**Glazurnik** *Precyzja co do fugi.* Szkolenia (150 XP)		Szlifierka Cięcie iskra	30	3	5	2	3	4	**Wirówka**: Tnie wszystkich dookoła odnowienie 10	–
	**Dekarz** *Wiatr mu nie przeszkadza.* nagroda za postęp		Dachówki Obuch	26	3	5	2	2	3	**Rynna**: Bije całą linię odnowienie 12	odporny na porywy wiatru (Akt II)
	**Tynkarz** *Tynk na cały pokój.* nagroda za postęp		Agregat tynkarski Obuch	30	4	3	2	3	2	**Narzut**: Tynk na obszar 3x3 odnowienie 12	–
	**Operator koparki** *Wolny, ale pcha wszystko.* nagroda za postęp		Łyżka koparki Obuch	32	5	1	1	4	0	**Taran**: Szarża i odepchnięcie odnowienie 16	cios odpycha (20% szans)
	**Spawacz** *Iskry i dym - jeden spaw.* sekret: Wygraj bez picia kawy		Spawarka Cięcie iskra	28	3	4	2	2	2	**Spaw**: Iskry w linii i dym odnowienie 12	–
	**Geodeta** *Widzi cały plac, bije słabo.* sekret: Akt 0 bez ciosu od papierów		Tyczka geodezyjna Kłucie	26	2	3	4	2	3	**Tyczenie**: Cel: ciosy +, ogłusza odnowienie 12	oznacza cele (Oznaczony na 6 tur)
	**Majster** *Złota rączka: zna każdy fach.* sekret: Wygraj każdym z 9 zawodów		Młotek ciesielski Obuch Cięcie	34	5	2	2	4	2	**Złota rączka**: Co etap inna moc fachu odnowienie 14	–

6. Problemy budowy (47)

Przeciwnicy to zawsze **problemy budowy** (przeciek, zwarcie, termin…), nigdy ludzie ani zawody.

	Problem	Materiał / żywioł	HP	OBR	Obr.	Wzrok	Zachowanie, efekty	Nagroda	Gdzie (akt: etap)
	**Przeciek** *Kapie tam, gdzie nie powinno*	Cement woda	6	0	1–3	7	trafienie: Poślizg 14% / 2 t.	10 pkt	I: Fundamenty; I: Izolacja fundamentów; III: Instalacje; III: Tynki i wylewki; kontrakt Letniskowy; kontrakt Bliźniak; kontrakt Poddasze; kontrakt Kamienica
	**Zwarcie** *Iskrzy przy każdej okazji*	Stal prąd	5	0	2–4	8	trafienie: Porażenie 17% / 1 t.	12 pkt	III: Instalacje; kontrakt Bliźniak; kontrakt Poddasze; kontrakt Kamienica
	**Pleśń** *Lubi wilgoć i zimne ściany*	Drewno	9	1	1–2	5	trafienie: Zatrucie 24% / 3 t.	10 pkt	III: Tynki i wylewki; III: Wykończenie i odbiór; kontrakt Letniskowy; kontrakt Poddasze; kontrakt Kamienica
	**Kornik** *Drąży więźbę po cichu*	Drewno	7	1	1–3	6	–	10 pkt	I: Fundamenty; II: Dach; kontrakt Letniskowy; kontrakt Bliźniak; kontrakt Poddasze; kontrakt Kamienica
	**Papierologia** *Brakuje jednej pieczątki*	Drewno	12	2	1–2	5	trafienie: Papierologia 35% / 0 t.	15 pkt	I: Mury parteru; II: Ściany działowe; kontrakt Poddasze
	**Opóźniona dostawa** *Będzie jutro. Na pewno.*	Stal	10	1	2–4	7	–	15 pkt	I: Mury parteru; I: Strop; II: Ściany działowe; II: Okna i drzwi; kontrakt Letniskowy; kontrakt Bliźniak; kontrakt Poddasze
	**Ulewa** *Zawsze tuż przed dachem*	Cement woda	8	0	2–3	9	trafienie: Poślizg 28% / 3 t.	12 pkt	II: Dach; II: Okna i drzwi; kontrakt Letniskowy; kontrakt Bliźniak; kontrakt Poddasze; kontrakt Kamienica
	**Przekroczony budżet** *Rośnie szybciej niż mury*	Stal	14	2	2–5	7	–	25 pkt	I: Strop; III: Wykończenie i odbiór; kontrakt Poddasze
	**Nieprzekraczalny Termin** boss *Nieprzesuwalny. Podobno.*	–	42	3	4–6	12	cios obszarowy; trafienie: Papierologia 28% / 0 t.	200 pkt	III: Wykończenie i odbiór (boss)
	**Zepsuta Betoniarka** boss *Kręci się, ale nie tam*	–	28	2	3–5	10	cios obszarowy	150 pkt	I: Strop (boss)
	**Nawałnica** boss *Leje jak z cebra*	– woda	32	2	3–5	12	cios obszarowy; trafienie: Poślizg 35% / 3 t.	180 pkt	II: Okna i drzwi (boss)
	**Inspekcja Pracy** boss *Sprawdza kask i barierki*	–	30	2	3–5	12	cios obszarowy „Kontrola BHP" (krzyż); przywołuje Papierologia co 6 t. (maks. 2); trafienie: Papierologia 30% / 0 t.	170 pkt, 60 zł, tytuł „Protokół bez uwag"	III: Instalacje (boss)
	**Woda gruntowa** *Wybija tam, gdzie kopiesz. I obok*	Cement woda	8	0	1–2	6	dzieli się	12 pkt	I: Fundamenty; I: Izolacja fundamentów; kontrakt Letniskowy; kontrakt Bliźniak; kontrakt Poddasze; kontrakt Kamienica

	**Kamień w wykopie** *Nie ruszy się. Koparka też nie*	Cement	16	3	2–3	4	nie rusza się	14 pkt	I: Fundamenty; kontrakt Letniskowy; kontrakt Bliźniak; kontrakt Poddasze; kontrakt Kamienica
	**Osuwisko skarpy** *Zjeżdża prosto na ciebie*	Cement	10	1	1–3	6	odpycha	12 pkt	I: Izolacja fundamentów; kontrakt Letniskowy; kontrakt Poddasze; kontrakt Kamienica
	**Dziurawa folia** *Załatana? Tylko tak wygląda*	Stal woda	7	0	1–2	6	wraca raz	12 pkt	I: Izolacja fundamentów; kontrakt Poddasze
	**Krzywy mur** *Pion? Jaki pion?*	Cement	12	2	1–3	5	nie rusza się; odpycha	14 pkt	I: Mury parteru; kontrakt Letniskowy; kontrakt Bliźniak; kontrakt Poddasze
	**Mostek termiczny** *Ucieka ciepło. I sam ucieka*	Stal	7	0	1–2	8	strzela z dystansu; ucieka	14 pkt	I: Mury parteru; kontrakt Bliźniak; kontrakt Poddasze
	**Ugięcie stropu** *Z każdym dniem trochę niżej*	Stal	12	1	1–3	5	nie rusza się; rośnie	15 pkt	I: Strop; kontrakt Poddasze; kontrakt Kamienica
	**Brak zbrojenia** *Beton bez stali pęka na pół*	Stal	10	1	2–3	6	dzieli się	14 pkt	I: Strop; kontrakt Bliźniak; kontrakt Poddasze
	**Przeciekająca papa** *Kapie z góry, i to celnie*	Drewno woda	8	0	1–3	8	strzela z dystansu	14 pkt	II: Dach; kontrakt Letniskowy; kontrakt Bliźniak; kontrakt Poddasze; kontrakt Kamienica
	**Zapchana rynna** *Zaraz się przeleje. Na ciebie*	Stal	9	0	1–2	6	wybucha	14 pkt	II: Dach; kontrakt Letniskowy; kontrakt Bliźniak; kontrakt Poddasze; kontrakt Kamienica
	**Pęknięty pustak** *Rozsypie się przy pierwszej okazji*	Cement	8	1	2–3	6	wybucha	14 pkt	II: Ściany działowe; kontrakt Letniskowy; kontrakt Poddasze
	**Zła wymiarówka** *Im dłużej, tym gorzej pasuje*	Drewno	10	1	1–3	6	rośnie	15 pkt	II: Ściany działowe; kontrakt Letniskowy; kontrakt Poddasze
	**Nieszczelna ramka** *Wieje z każdej szczeliny*	Drewno	13	2	1–3	7	nie rusza się; strzela z dystansu	15 pkt	II: Okna i drzwi; kontrakt Letniskowy; kontrakt Bliźniak; kontrakt Poddasze; kontrakt Kamienica
	**Przeciąg** *Drzwi trzaskają same*	Drewno	8	0	1–3	8	odpycha; ucieka	14 pkt	II: Okna i drzwi; kontrakt Letniskowy; kontrakt Bliźniak; kontrakt Poddasze; kontrakt Kamienica
	**Zapowietrzenie** *Odpowietrzysz, a ono wraca*	Stal	8	0	1–3	7	ucieka; wraca raz	14 pkt	III: Instalacje; kontrakt Bliźniak; kontrakt Poddasze
	**Brak uziemienia** *Dotknij obudowy. Albo nie*	Stal prąd	9	0	2–3	7	wybucha; trafienie: Porażenie 12% / 1 t.	15 pkt	III: Instalacje; kontrakt Bliźniak; kontrakt Poddasze; kontrakt Kamienica
	**Rysa skurczowa** *Jedna rysa, dwie rysy, dziesięć*	Cement	10	1	1–3	6	dzieli się	14 pkt	III: Tynki i wylewki; kontrakt Bliźniak; kontrakt Poddasze; kontrakt Kamienica
	**Wilgoć w ścianie** *Karmi pleśń i sąsiadów*	Cement woda	11	1	1–2	6	łata innych; trafienie: Zatrucie 15% / 2 t.	15 pkt	III: Tynki i wylewki; kontrakt Letniskowy; kontrakt Bliźniak; kontrakt Poddasze; kontrakt Kamienica
	**Odpryski płytek** *Lecą przy każdym cięciu*	Cement	9	0	2–3	8	strzela z dystansu	15 pkt	III: Wykończenie i odbiór; kontrakt Bliźniak; kontrakt Poddasze; kontrakt Kamienica

	**Poprawki na odbiorze** *Zamknięte? Inspektor ma inne zdanie*	Stal	12	1	2–4	7	wraca raz	18 pkt	III: Wykończenie i odbiór; kontrakt Bliźniak; kontrakt Poddasze; kontrakt Kamienica
	**Brakujący podpis** *Uciekł, zanim ktoś podpisał*	Drewno	7	0	1–2	7	ucieka	12 pkt	0: Pozwolenie
	**Zaginiony wniosek** *Zgubiony. Znajdzie się. Dwa razy*	Drewno	8	0	1–2	6	wraca raz	12 pkt	0: Przyłącza
	**Termin na odwołanie** *Tyka i rośnie z każdym dniem*	Drewno	9	0	1–2	6	rośnie	13 pkt	0: Pozwolenie
	**Niezgodność z planem** *Rzuca uwagami z daleka*	Drewno	7	0	1–2	8	strzela z dystansu	13 pkt	0: Pozwolenie
	**Pieczątka nie ta** *Stempluje i odsyła na początek*	Drewno	10	1	1–3	5	odpycha; trafienie: Papierologia 20% / 0 t.	13 pkt	0: Pozwolenie
	**Pęknięta rura** *Jedna dziura, zaraz dwie*	Stal woda	8	0	1–2	6	dzieli się; trafienie: Poślizg 15% / 2 t.	12 pkt	0: Przyłącza; kontrakt Kamienica
	**Brak ciśnienia** *Stoi i dopompowuje innych*	Stal	12	2	1–2	4	nie rusza się; łata innych	13 pkt	0: Przyłącza; kontrakt Kamienica
	**Kolizja z kablem** *Koparka trafiła w kabel. Iskry!*	Stal prąd	7	0	1–3	7	wybucha; trafienie: Porażenie 12% / 1 t.	13 pkt	0: Przyłącza
	**Decyzja odmowna** boss *Stos pism z pieczątką ODMOWA*	–	34	2	3–5	12	cios obszarowy „Stempel ODMOWA” (wokół); przywołuje Zaginiony wniosek co 6 t. (maks. 3); faza „Odwołanie” przy 50% HP (leczy 30%); trafienie: Papierologia 25% / 0 t.	140 pkt, 40 zł, tytuł „Pozwolenie wydane”	0: Przyłącza (boss)
	**Grzyb domowy** *Zjada stare belki*	Drewno	11	1	1–3	5	łata innych; trafienie: Zatrucie 20% / 3 t.	15 pkt	kontrakt Kamienica
	**Stara instalacja** *Aluminium pod tynkiem*	Stal prąd	9	0	2–3	7	strzela z dystansu; trafienie: Porażenie 15% / 1 t.	15 pkt	kontrakt Kamienica
	**Zawilgocony strych** boss *Boss: kapie i pleśnieje*	– woda	26	1	2–4	11	cios obszarowy „Kapanie z dachu” (wokół); przywołuje Pleśń co 6 t. (maks. 2); trafienie: Zatrucie 25% / 2 t.	130 pkt, 30 zł, tytuł „Suchy strych”	kontrakt: Letniskowy (boss)
	**Pęknięta dylatacja** boss *Boss: rozsadza obie połówki*	–	36	2	3–5	12	cios obszarowy „Rozwarcie” (krzyż); przywołuje Rysa skurczowa co 6 t. (maks. 2); faza „Druga połowa” przy 50% HP (leczy 25%)	170 pkt, 50 zł, tytuł „Szczelna dylatacja”	kontrakt: Bliźniak (boss)
	**Zerwana połać** boss *Boss: wiatr zrywa dach*	–	34	2	3–5	12	cios obszarowy „Podmuch” (wokół); przywołuje Przeciąg co 6 t. (maks. 2); trafienie: Poślizg 30% / 2 t.	170 pkt, 50 zł, tytuł „Połać na miejscu”	kontrakt: Poddasze (boss)
	**Pęknięty strop** boss *Boss: sypie się zabytek*	–	44	3	4–6	12	cios obszarowy „Osypisko tynku” (krzyż); przywołuje Grzyb domowy co 6 t. (maks. 2); faza „Podpory” przy 50% HP (leczy 20%)	220 pkt, 60 zł, tytuł „Strop podparty”	kontrakt: Kamienica (boss)

7. Akty i etapy

- **Akt I – Stan surowy**: Błoto w wykopie – Wejście w błoto = tura
- **Akt II – Pod dachem**: Porywy na wysokości – Poryw co 6 tur spycha
- **Akt III – Wykończenie**: Pył z szlifowania – Pył: widzenie -2
- **Akt 0 – Papierologia**: Pieczątki i kolejka – 3 dokumenty = schody

Akt	Etap	Problemy	Ile	HP	Obr.	Boss
0	**Pozwolenie**	Brakujący podpis, Termin na odwołanie, Niezgodność z planem, Pieczątka nie ta	6	130%	+2	–
0	**Przyłącza**	Pęknięta rura, Brak ciśnienia, Kolizja z kablem, Zaginiony wniosek	6	134%	+1	Decyzja odmowna
I	**Fundamenty**	Woda gruntowa, Kamień w wykopie, Przeciek, Kornik	5	107%	+0	–
I	**Izolacja fundamentów**	Osuwisko skarpy, Dziurawa folia, Woda gruntowa, Przeciek	5	117%	+0	–
I	**Mury parteru**	Krzywy mur, Mostek termiczny, Papierologia, Opóźniona dostawa	6	126%	+0	–
I	**Strop**	Ugięcie stropu, Brak zbrojenia, Opóźniona dostawa, Przekroczony budżet	6	138%	+1	Zepsuta Betoniarka
II	**Dach**	Przeciekająca papa, Zapchana rynna, Ulewa, Kornik	8	150%	+2	–
II	**Ściany działowe**	Pęknięty pustak, Zła wymiarówka, Papierologia, Opóźniona dostawa	7	159%	+3	–
II	**Okna i drzwi**	Nieszczelna ramka, Przeciąg, Ulewa, Opóźniona dostawa	8	169%	+4	Nawałnica
III	**Instalacje**	Zapowietrzenie, Brak uziemienia, Zwarcie, Przeciek	8	181%	+5	Inspekcja Pracy
III	**Tynki i wylewki**	Rysa skurczowa, Wilgoć w ścianie, Pleśń, Przeciek	9	194%	+5	–
III	**Wykończenie i odbiór**	Odpryski płytek, Poprawki na odbiorze, Pleśń, Przekroczony budżet	7	207%	+5	Nieprzekraczalny Termin

Kontrakty kariery

- **Dom jednorodzinny** – Dom Nowaków od papierów
- **Domek letniskowy** – Krótko, z drewna, nad wodą (boss: Zawilgocony strych)
- **Bliźniak** – Dwie połówki, jedna ściana (boss: Pęknięta dylatacja)
- **Dom z poddaszem** – Wyżej i mocniej wieje (boss: Zerwana połać)
- **Kamienica** – Remont zabytku z 1904 r. (boss: Pęknięty strop)

8. Losowe profity

Cechy sprzętu (`equipment.traits`, 9)

Losowane na sprzęcie z dropów (rzadkości sprzętu: Zwykły, Solidny, Markowy).

Cecha	Skrót	Efekt
Szczęście +1	Szcz.+1	`luck 1`
Kryt +5%	Kryt+5%	`crit 5`
Odporność na zatrucie	Bez zatr.	`poison_res 1`
Widzenie +1	Wzrok+1	`sight 1`
Odnowienie mocy -1	Moc -1t	`cooldown 1`
Siła +1	SIŁ+1	`str 1`
Zręczność +1	ZRĘ+1	`agi 1`
Inteligencja +1	INT+1	`intel 1`
Bez poślizgu	Bez pośl.	`slip_res 1`

Cechy ulepszenia narzędzia (`toolUpgrade.traits`, 3)

Ulepszenie w Hurtowni: +1 obrażeń za poziom (maks. +3), od poziomu 2 losowa cecha.

Cecha	Opis	Efekt
Przebicie	Ignoruje 2 OBR problemu	`pierce 2`
Ostrze	Kryt +5%	`crit 5`
Wyważenie	Najsłabszy rzut +1	`steady 1`

Profity broni (`weaponPerks`, 5)

Losowane przy powstaniu broni do podniesienia (drop, oferta wymiany, Hurtownia; broń zawodu na start – z seeda budowy), bez powtórzeń; widoczne na karcie broni, w ofercie wymiany i w Hurtowni. Ten sam efekt co cecha ulepszenia sumuje się z nią. Ile profitów wg rzadkości: Zwykła 0, Solidna 1, Markowa 2, Mistrzowska stałe.

Profit	Skrót	Opis	Efekt
Przebicie	OBR -1	Ignoruje 1 OBR problemu	`pierce 1`
Ostrze	kryt +5%	Kryt +5%	`crit 5`
Wyważenie	rzut min +1	Najsłabszy rzut +1	`steady 1`
Głowica	obr. maks +1	Najsilniejszy rzut +1	`maxdmg 1`
Chwyt	odn. B -1	Odnowienie trybu B -1 (min. 1)	`cooldownB 1`

Mistrzowska nie losuje – **Unikat**: 2 stałe profity wg typu ciosu broni (`weaponPerks.master`), broń może je nadpisać polem `masterPerks`.

Typ ciosu / broń	Stałe profity Mistrzowskiej
Obuch	Wyważenie, Głowica
Cięcie	Ostrze, Głowica
Kłucie	Przebicie, Ostrze
Nóż majstra seniora (`masterPerks`)	Przebicie, Ostrze

Projekty (`boons.list`, 56)

Wybór 1 z kilku po etapie; wagi rzadkości: zwykła 70, rzadka 24, legendarna 6; od 2 projektów z tym samym tagiem – synergia. Znacznik zawodu = projekt tylko dla niego.

Projekt	Działanie	Rzadkość	Tagi
Apteczka na placu	+4 HP na start etapu	zwykła	BHP, Kawa
Długa rynna dekarz	Rynna: +2 pola	zwykła	Woda
Długi spaw spawacz	Spaw: +2 pola	zwykła	Iskra
Gruba ścianka murarz	Ścianka stoi +3 t.	zwykła	Beton

Gumowe rękawice elektryk	+2 OBR	zwykła	BHP, Prąd
Harmonogram kierownik	Moc -3 t. odnowienia	zwykła	Kawa
Karta hurtowni	Hurtownia -25% ceny	zwykła	Materiały
Kask z latarką	Widzenie +1	zwykła	BHP
Koniczyna	+1 SZCZ	zwykła	Szczęście
Krzesiwo	Ciosy krzeszą iskry	zwykła	Iskra
Mocny strumień hydraulik	Zawór leczy +4 HP	zwykła	Woda
Numer do ekipy	Brygada -25% ceny	zwykła	Brygada
Paleta materiałów	+2 każdego materiału	zwykła	Materiały
Podwójne espresso	Kawa leczy +3 HP	zwykła	Kawa
Premia od inwestora	+40 zł od razu	zwykła	Brygada
Przedłużacz	Ciosy z prądem	zwykła	Prąd
Płyta warstwowa	+4 max HP	zwykła	BHP
Szczęśliwa moneta	Kryt +4%	zwykła	Szczęście
Szelki asekuracyjne	Unik +4%	zwykła	BHP
Termos z bufetu	Termos +1 miejsce	zwykła	Kawa
Wąż ogrodowy	Ciosy moczą problem	zwykła	Woda
Autorytet kierownik	+8% obrażeń	rzadka	BHP
Beton B30	+1 OBR	rzadka	Beton
Brygadzista	Kryt +6%	rzadka	Brygada, Szczęście
Ciężka łyżka operator	Taran +2 obrażeń	rzadka	Beton
Dokładny pomiar geodeta	Tyczenie: ciosy +2	rzadka	Szczęście
Druga zmiana	Moc -2 t. odnowienia	rzadka	Kawa
Fuga epoksydowa glazurnik	Unik +6%	rzadka	BHP
Gwoździe hartowane ciesla	Kryt +8%	rzadka	Materiały
Gąsienice operator	+2 OBR	rzadka	Beton
Gęsty tynk tynkarz	Narzut ogłusza +1 t.	rzadka	Beton
Hartowana kielnia	+1 obrażeń	rzadka	Beton
Hydrofor	+6% obrażeń	rzadka	Woda, Prąd
Instrukcja BHP	Stany krócej o 1 t.	rzadka	BHP
Komplet kluczy majster	+1 obrażeń	rzadka	Materiały
Lina asekuracyjna dekarz	+8 max HP	rzadka	BHP
Maska spawalnicza spawacz	Stany krócej o 2 t.	rzadka	BHP, Iskra
Mocny łańcuch elektryk	Łańcuch: +1 cel	rzadka	Prąd
Mur oporowy murarz	+2 OBR	rzadka	Beton
Pełna skrzynka majster	Moc innego fachu +1	rzadka	Materiały
Pełny magazynek ciesla	Seria: zasięg +1	rzadka	Materiały
Skład na placu	Materiały +60% częściej	rzadka	Materiały
Suchy lód	Ciosy zmrażają problem	rzadka	Woda
Szybka wirówka glazurnik	Wirówka +2 obrażeń	rzadka	Iskra
Szybki spływ hydraulik	+6 HP na start etapu	rzadka	Woda, Kawa
Tarcza tnąca	Kryt +6%	rzadka	Iskra
Teodolit geodeta	Widzenie +2	rzadka	Szczęście
Twarda odprawa kierownik	Odprawa ogłusza +1 t.	rzadka	BHP
Zbrojona rękawica	+1 obrażeń	rzadka	Materiały
Anioł stróż	+8 max HP	legendarna	BHP

Drożdżówka	+1 HP za usunięty problem	legendarna	Kawa
Młot mistrza	+10% obrażeń	legendarna	Beton
Transformator	+2 obrażeń	legendarna	Prąd, Iskra
Tynk mistrza tynkarz	Narzut ogłusza +1 t.	legendarna	Beton
Wysokie napięcie elektryk	Łańcuch: +2 cele	legendarna	Prąd
Złota podkowa	+2 SZCZ	legendarna	Szczęście